분자동역학 모의실험의 원리와 응용

(Principles and Applications of Molecular Dynamics Simulation)

KEYWORD 분자동역학 모의실험(molecular dynamics (MD) simulation), 전원자 분자동역학 모의실험 (all-atom MD simulation), 성긴입자 분자동역학 모의실험(coarse-grained MD simulation), 비평형 분자동역학 모의실험(nonequilibrium MD simulation), 제일원리 분자동역학 모의실험(ab-initio MD simulation), force field

황현석 / Kangwon National University / hhwang@kangwon.ac.kr
(Hyonseok Hwang / Kangwon National University)

1. 머리말

분자동역학 모의실험은 뉴턴 운동 식과 통계역학에 기반을 두고 있는 컴퓨터 모의실험 방법이다. 분자 동역학 모의실험은 분자의 구조와 상호작용 등 미시적인 관점에서 계의 거시적인 성질을 설명하고, 실험으로는 관측하기 어려운 현상이나 과정을 이해하고 예측할 수 있도록 한다. 최근에 급격히 향상된 컴퓨터 기술과 성능을 바탕으로 분자동역학 모의실험 방법은 이제 간단한 계뿐만 아니라 생체 계 등 복잡한 계에서 발생하는 여러 현상을 원자 수준에서 이해할 수 있는 방법이 되었다. 본 글에서는 점점 더 활발하게 이용되고 있는 분자동역학 모의실험의 원리와 그 응용에 대해 소개하고자 한다.

2. 분자동역학 모의실험의 원리

2.1 뉴턴 운동 식의 수치 적분

분자동역학 모의실험에서 모의실험 상자에 들어 있는 모든 입자의 궤적은 다음과 같이 주어지는 뉴턴 운동 식을 수치 적분하여 구한다.

$$m_i \frac{d^2 \vec{r_i}}{dt^2} = -\nabla_i V(\vec{r_1}, \cdots, \vec{r_N})$$

위 식에서 m_i 와 $\vec{r_i}$ 는 각각 입자 i 의 질량과 공간 상 위치를 나타내고, $V(\vec{r_1}, \cdots, \vec{r_N})$ 는 모의실험 상자에 있는 입자들 간의 상호작용을 나타내며, N은 모의실험 상자에 들어 있는 입자의 총 수이다. 분자동역학 모의실험에서 뉴턴 운동 식을 수치 적분하기 위해 많이 사용되는 알고리듬으로는 위치 Verlet 알고리듬과 속도 Verlet 알고리듬 등이 있다[1].

2.2 상호작용

계의 열역학 성질을 결정하는 요소 중 하나는 계를 구성하는 원자들 간의 상호작용이다. 원자와 원자 사이에 작용하는 상호작용으로는 크게 분자 내 원자 사이의 상호작용(intramolecular interaction)과 분자 간 원자 사이의 상호작용(intermolecular interaction)으로 나눌 수 있다. 분자 내 원자 사이의 상호작용은 진동 운동, 굽힘 운동, 뒤틀림 운동 등 분자 구조 변화에 따른 에너지 변화를 나타내는 상호작용이고, 분자 간 원자 상호작용은 서로 다른 분자를 구성하는 원자 사이의 상호작용으로 정전기적 상호작용과 van der Waals 상호작용이 있다. 분자동역학 모의실험에서는 퍼텐셜 에너지 모형인 force field를 사용하여 원자 사이의 상호작용을 나타낸다. 특정한 계의 성질을 규명하기 위해서는 그 계에 적합한 force field를 개발하여 사용하는 것이 바람직하지만, 이는 서로 다른 계를 연구할 때마다 force field를 개발하여야 하는 단점이 있다. 그러므로 계를 이루는 분자의 종류에 상관없이 모든 계에 적용할 수 있는 force field들이 개발되어 사용되고 있다. 특히 단백질이나 DNA 등 생체 계를 이루는 분자들의 상호작용을 비교적 정확하게 기술하는 force field들이 개발되어 사용되고 있는데, 대표적인 것으로는 미국 Harvard 대학교의 Karplus 교수 연구팀에서 개발한 CHARMM force field, 미국 샌프란시스코 소재 캘리포니아 주립대학의, 지금은 고인이 된 Kollman 교수 연구팀에서 개발한 AMBER force field, 그리고 네덜란드의 Groningen 대학교의 연구팀이 개발한 Gromos force field 등이 있고, 이 외에도 많은 force field들이 개발되어 사용되고 있다.

2.3 효율적인 상호작용 계산

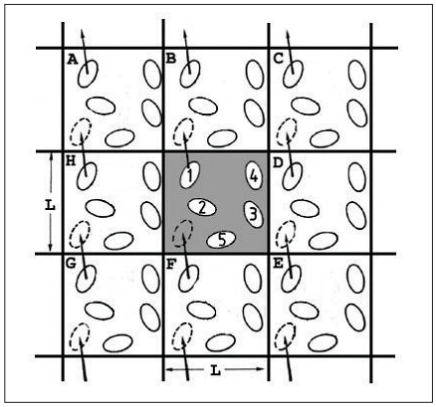
분자동역학 모의실험에서 계산 시간에 가장 큰 영향을 주는 것은 매 시간 간격 (time step)마다 수행되는 원자 간 상호작용 계산으로 일반적으로 계를 구성하는 입자 수의 제곱에 비례한다. 이 상호작용 계산 시간을 단축하기 위해 여러 방법들이 제안되었는데 대표적인 것으로는 일정한 범위 내에 있는 원자들 사이의 상호작용만 계산하는 neighbor list 방법, 시간 간격에 비해 빠르게 움직이는 분자 내 결합 진동 운동을 무시하고 결합 길이를 고정하는 SHAKE/RATTLE 방법, 상호작용의 성격에 따라 시간 간격을 달리 적용하는 r-RESPA (reversible reference system propagation algorithm) 방법[2], 모의실험 상자를 일정한 구간으로 나누어 구간 간 입자들의 상호작용을 근사하는 FMM (fast multipole method) 방법[3] 등이 있다.

정전기적 상호작용의 긴 거리 효과와 분자동역학 모의실험의 주기 경계 조건 (다음 절에 소개)으로 인해 정확한 정전기적 상호작용을 얻기 위해서는 특별한 계산 방법이 필요하다. 이를 위해 제안된 방법이 Ewald sum이며, 계산 속도를 증가시키기 위해 Ewald sum과 FFT (fast Fourier transform)을 결합한 PME (particle mesh Ewald sum) 방법[4]이 많이 사용되고 있다.

2.4 주기 경계 조건과 최소 상 규약

컴퓨터의 성능과 기능이 발달했음에도 불구하고 모의실험이 가능한 입자의 개수는 수백만개 정도로, 거시적인 열역학 계의 입자 수인 아보가드로 수와 비교하면 매우 적다. 그러므로 적은 수의 입자들을 이용하여 거시적인

열역학 계를 모사하고 모의실험 상자 벽에 의한 효과를 없도록 만들기 위해서는 특별한 경계 조건이 요구되며, 이를 위해 사용하는 방법이 주기 경계 조건 (periodic boundary condition)이다. [그림 1]과 같이 주기 경계 조건에서는 모의실험 상자를 복제하여 무한대의 격자 구조가 만들어지고, 이에 따른 실제 입자에 대한 상 입자들이 만들어 진다. 이 주기 경계 조건을 이용하면 모의실험이 실제 계를 근사하도록 할 수 있다. 주기 경계 조건에서 실제 입자와 상 입자간의 상호작용을 기술하기 위해 최소 상 규약 (minimum image convention) 방법이 사용된다.



[그림 1] 2차원 상에 나타낸 주기 경계 조건

2.5 분자동역학 모의실험과 앙상블

분자동역학 모의실험에서 계의 열역학 성질은 시간 간격마다 수집된 그 성질을 시간 평균하여 얻어진다. 이 계산은 시간 평균 (time average)은 앙상블 평균 (ensemble 평균)과 같다는 통계역학의 기본 원리에 기초한다. 그러므로 모의실험에서 일정하게 유지되는 열역학 함수의 종류에 따라 모의실험의 계산 결과는 특정 앙상블에 의한 계산에 대응된다. 분자동역학 모의실험에서 가장 일반적으로 사용하는 앙상블은 정준 앙상블 (canonical 또는 NVT ensemble)로서, 입자 수, 온도 그리고 부피가 일정하게 유지되는 계의 열역학 성질을 연구하기 위하여 사용된다. 모의실험에서 온도를 일정하게 유지시키기 위하여 일반적으로 사용하는 방법으로는 velocity scaling, Berendsen thermostat, Nose-Hoover thermostat, Langevin dynamics 방법 등이 있다.

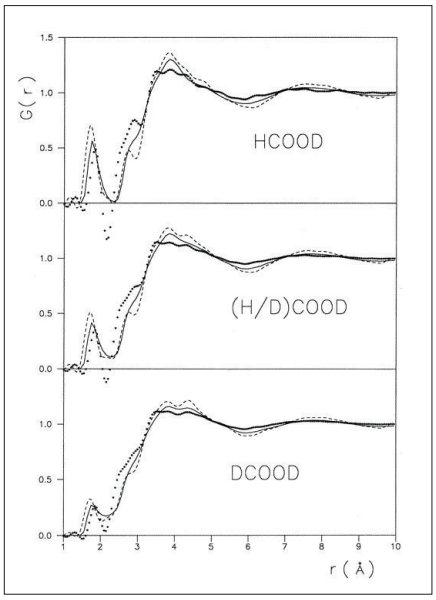
대정준 앙상블 (grandcanonical 또는 μVT ensemble)은 계의 부피와 화학 퍼텐셜, 그리고 온도가 일정하게 유지될 때 사용하는 앙상블이다. 대정준 앙상블을 사용하는 경우에 모의실험 상자 내 입자 수의 평균은 일정하지만 입자 수는 고정되어 있지 않고 시간에 따라 변하게 된다. 대정준 앙상블에 기반을 둔 분자동역학 모의실험은 정상 상태 (steady state)에서 입자들의 흐름을 연구하는 경우 등에 이용된다. 등온-등압 앙상블 (isothermal-isobaric 또는 NPT ensemble)은 생체 계와 같이 입자의 수, 온도, 압력이 일정하게 유지되는 계에 대하여 분자동역학 모의실험을 수행하는 경우에 사용된다. 압력을 일정하게 유지하기 위하여 일반적으로 사용되는 방법으로는 Berendsen pressure control 방법, Langevin piston 방법 등이 있다.

3. 분자동역학 모의실험의 응용

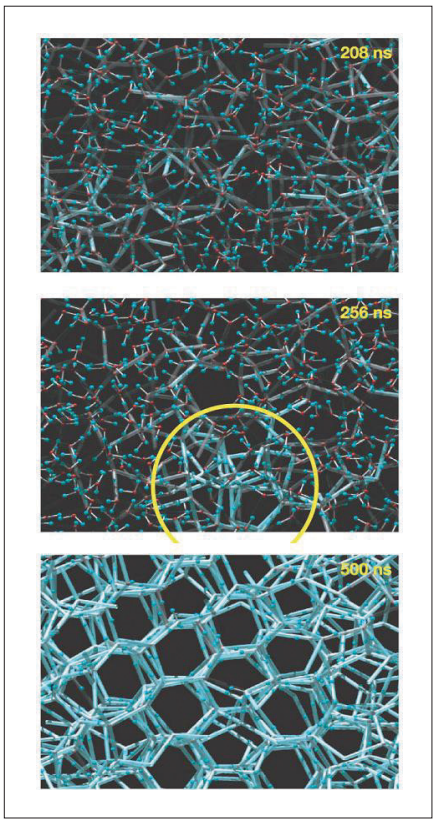
3.1 전원자 분자동역학 모의실험

전원자 분자동역학 모의실험 (all-atom molecular dynamics simulation)은 원자 수준에서 계의 열역학 성질을 이해하기 위해 사용되는 방법으로, 모의실험을 이용하여 계를 구성하는 모든 원자들의 동역학을 기술한다. 전원자 분자동역학 모의실험은 단순한 액체 계뿐만 아니라 지금은 복잡한 생체 계를 연구하기 위해 많이 사용되고 있다.

[그림 2]는 각각 중성자 산란 실험과 전원자 분자동역학 모의실험으로 얻은 포름산의 방사방향 분포함수 (radial distribution function, RDF)를 나타낸다[5]. [그림 2]로부터 포름산의 RDF에 대한 전원자 분자동역학 모의실험 결과가 중성자 산란 실험 결과와 잘 일치하는 것을 알 수 있다. 그러므로 이 모의실험에서 사용된 force field가 매우 정확하고, 이 force field를 포름산의 다른 성질들을 연구하는데 유용하게 이용할 수 있음을 알 수 있다. 전원자 분자동역학 모의실험을 이용하여 상전이 현상을 원자 수준에서 설명할 수 있다. [그림 3]은 230 K에서 과냉각 상태에 있는 물이 얼음이 되는 상전이 과정에 대한 전원자 분자동역학 모의실험 결과를 보여준다[6]. [그림 3]으로부터 256



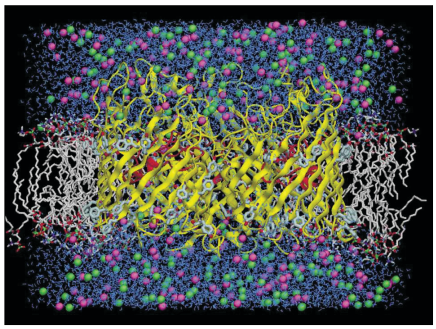
[그림 2] 중성자 산란 실험과 전원자 분자동역학 모의실험으로 얻은 포름산의 방사방향 분포함수



[그림 3] 230 K에서 과냉각 상태에 있는 물이 얼음이 되는 과정에 대한 전원자 분자동역학 모의실험

ns에서 핵생성 점(nucleation center)이 형성되는 것을 볼 수있다.

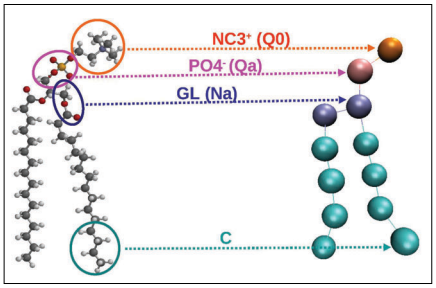
또한, 전원자 분자동역학 모의실험은 생체계를 구성하는 다양한 종류의 단백질과 DNA의 구조와 기능을 연구하기 위해 사용된다. 전원자 분자동역학 모의실험으로 생체 계를 모사할 때 많이 사용되는 force field로는 앞에서 언급했던 CHARMM force field, AMBER force field, 그리고 GROMOS force field 등이 있다. 이온 채널은 세포막을 통과하는 이온들을 선택적으로 통과시킴으로써 막전위 조절에 관여하는 막단백질의 하나이다. 전원자 분자동역학 모의실험을 이용하면 세포막으로 둘러 싸여 있어 실험으로는 알기 어려운 부분의 이온 채널 구조에 대한 정보를 얻을 수 있다. [그림 4]는 CHARMM force field를 사용하여 전원자 분자동역학 모의실험 방법에 의해 얻어진, DMPC 지질로 이루어진 세포막에서 1 M KCl 이온 수용액에 수화된 OmpF Porin 이온 채널의 구조이다[7]. 이 모의실험 결과로부터 이온들에 의해 수화된 OmpF Porin 이온 채널과 인지질로 이루어진 세포막은 안정된 구조를 형성하고있으며, 그 구조가 X선 결정 구조에서 많이 벗어나지않는다는것을 알 수있다.



[그림 4] 전원자 분자동역학 모의실험으로부터 얻어진 DMPC 지질로 이루어진 세포막에서 1 M KCl 이온 수용액에 수화된 OmpF Porin 이온 채널의 구조.

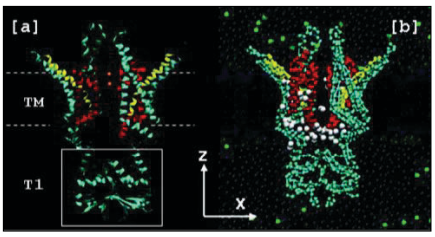
3.2 성긴입자 분자동역학 모의실험

일반적인 전원자 분자동역학 모의실험 방법은 계의 열역학 성질들을 원자 수준에서 연구할 수 있다는 장점이 있는 반면에, 규모가 크고 구조 변화의 속도가 느린 생체 계 등과같은 복잡한 계의 운동을 기술하기 위해서는 장시간의 모의실험 시간을 필요로 한다는 단점이 있다. 전원자 분자동역학 모의실험 방법의 단점을 보완하기 위해 최근에 많이 사용되는 방법이 성긴입자 분자동역학 모의실험(coarse-grained molecular dynamics simulation) 방법이다. 성긴입자 모의실험 방법도 뉴턴 운동 식에 기초한다는 점에서는 전원자 분자동역학 모의실험과 동일하지만, 원자 수준에서 계의 열역학 성질들을 기술하는 것이 아니라 일단의 원자들을 하나의 성긴입자로 대신하고 이 성긴입자의 운동을 바탕으로 계의 성질을 기술한다는 점에서 전원자 분자동역학 모의실험과 그 차이가 있다. [그림 5]는 세포막을 구성하는 인지질 분자들 중 하나인 DPPC 인지질 분자의 전원자 모델과 그에 대한 성긴입자 모델을 보여준다[8].



[그림 5] DPPC 인지질 분자의 전원자 모델과 그에 대한 성긴입자 모델

일반적으로 분자동역학 모의실험에 걸리는 시간은 계를 이루고 있는 원자나 입자 수의 제곱에 비례한다. 성긴입자 분자동역학 모의실험은 성긴입자 모델링에 의해 계에 존재하는 원자나 입자의 수를 크게 줄일 수 있으므로 모의실험 시간을 많이 절약할 수 있는 장점이 있다. 또한 이는 이온 채널의 개폐 운동 등 전원자 분자동역학 모의실험으로는 보기 힘든 장시간의 모의실험 시간을 요구하는 생체계의 운동을 연구하는데 좋은 방법이 될 수있다. 성긴입자 분자동역학 모의실험도 전원자 분자동역학 모의실험과 같이 계의 구조와 성질을 정확히 예측할 수 있는 성긴입자 force field를 개발하는 것이 매우 중요하다. 네덜란드 Groningen 대학교의 Marrink 교수 연구팀은 단백질과 지질 분자에 대한 성긴입자force field를 개발하여 생체 계의 다양한 구조와 성질을 연구하였다[9,10]. [그림 6]는 voltage-gated potassium 이온 채널 중의 하나인 Kv1.2 채널에 대한 X선 구조와 이에 대한 성긴입자 분자동역학 모의실험으로부터 얻어진 구조를나타낸다.[11]



[그림 6] voltage-gated potassium 이온 채널인 Kv1.2 채널에 대한 X선 구조(a)와 이에 대한 성긴입자 분자동역학 모의실험(b).

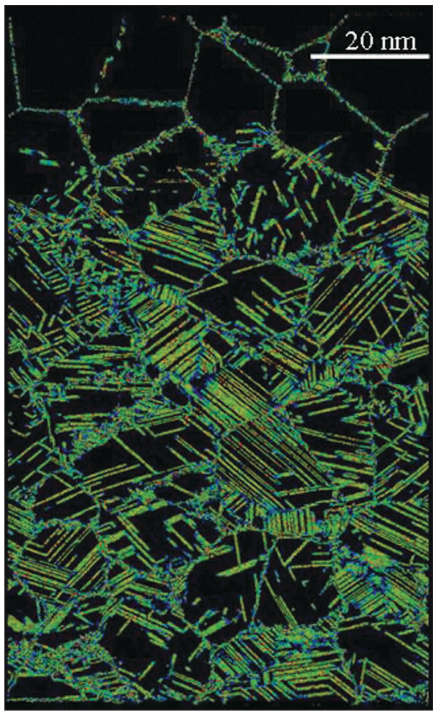
성긴입자 분자동역학 모의실험으로부터 이온채널을 구성하는 도메인 사이의상호작용과 도메인간에 존재하는 연결체 (linker)가 Kv1.2의 개폐 운동에큰 역할을하는것을알 수있다.

3.3 비평형 분자동역학 모의실험

비평형 분자동역학 모의실험은 비평형 상태에 있는 계의 열역학 성질을 연구하기 위해 사용하는 분자동역학 모의실험의 하나이다. 비평형 분자동역학 모의실험에서는 평형 통계역학의 방법들을 사용할 수 없기 때문에 모의실험을 실행하는데 있어서 고려해야 할 점이 많다. 그럼에도 불구하고 비평형 상태에서 발생하는 여러 현상이나 과정을 이해하기 위해서 비평형 분자동역학 모의실험은 매우 유용한방법이다.

충격파란 강렬한 폭발이나 초음속으로 움직이는 물체에 의해 발생하는 진행성 교란의 한 종류로서, 충격파 전선 전후 면에서 밀도, 온도, 압력, 그리고연관된 열역학적 성질의 급격한 변화에 의해 특징지어진다. 충격파가 기체, 액체, 혹은 고체 매질을 통과하는 비평형 상태에서 발생하는 매질의 구조 변화와 열역학적 성질의 변화를 연구하기 위하여 비평형 분자동역학 모의실험이 이용된다.

[그림 7]은 구리 나노 결정에 충격파가 진행할 때 발생하는 탈구와 소성 변형 현상에 대한 비평형 분자동역학 모의실험 결과이다[12]. 이 비평형 분자동역학 모의실험에서 충격파는 그림의 아래에서 위로 진행하고 있으며, 충격파

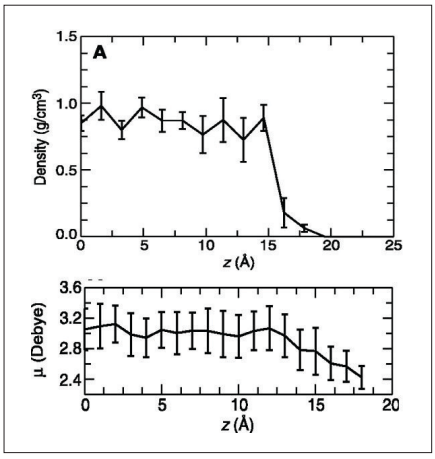


[그림 7] 구리 나노 결정에 충격파가 진행할 때 발생하는 탈구와 소성 변형 현상에 대한 비평형 분자동역학 모의실험. 충격파는 그림의 아래에서 위로 진행하고 있다.

가 진행한 후에 결정을 이루는 입자들이 탈구되면서 더 밀집해지는것을 알 수 있다.

3.4 제일원리 분자동역학 모의실험

지금까지 소개된 분자동역학 모의실험 방법들에서 입자간 상호작용을 기술하는 퍼텐셜 에너지 함수는 모의실험과 독립적으로 전자구조계산을 통하여 제공되고 모의실험 과정에서 그 형태는 변하지 않고 일정하게 유지된다. 즉, 모의실험 동안 발생하는 분자의 진동 또는 회전 운동이나 분자 간 충돌이 원자핵을 둘러 싼 전자구름의 분포에 영향을 주지 않는다고 가정한다. 그러나 원자들이 밀집되어 있는 응집 계에서는 분자의 운동이나 상호작용이 전자구름의 분포에 영향을 주고 이에 따라 전자구름의 분포는 시간에 따라 변하게 된다. 그러므로 전자구름의 분포는 시간과 독립적으로 일정하게 유지된다는 가정 하에서 얻어진 퍼텐셜 에너지를 분자 동역학 모의실험에 이용하는 경우 계의 열역학 성질을 정확히 예측하지 못하는 경우가 발생하게 된다. 제일원리 분자동역학 모의실험 (ab-initio 또는 first principles molecular dynamics simulation)은 모의실험이 진행되는 동안 매 시간 간격마다 전자구조계산을 통하여 원자핵에 작용하는 힘을 구한다. 즉, 제일원리 분자동역학 모의실험에서는 퍼텐셜 에너지가 미리 제공되는 것이 아니라 모의실험 진행 중에(on the fly) 얻어지므로 동적인 전자 분포에 대하여 비교적 정확한 기술을 할 수 있다. 그러므로 제일원리 분자동역학 모의실험은 전자 분극(electronic polarization) 등 동적 전자분포가 중요한 역할을 하는 계의 열역학 성질을 연구하기 위해 유용하게 사용될 수 있다.



[그림 8] 제일원리 분자동역학 모의실험으로부터 얻어진 액체-기체 경계면에서 물 분자들의 밀도와 위치에 따른 물 분자 쌍극자 모멘트 크기 변화. 액체-기체 경계면은 z 방향에 수직으로 주어진다.

[그림 8]은 제일원리 분자동역학 모의실험으로부터 얻어진 액체-기체 경계면에서 물 분자들의 밀도와 위치에 따른 물 분자 쌍극자 모멘트의 크기 변화를 보여준다[13].

[그림 8]로부터 물 분자가 액체-기체 경계면에 접근할수록 물 분자의 쌍극자 모멘트가 감소함을 알 수 있다. 이와 같은 전자구름의 분포 변화에 따른 물 분자의 쌍극자 모멘트 감소는 고전적인 분자동역학 모의실험으로는 관찰 하기 어렵다.

4. 맺음말

지금까지 분자동역학 모의실험의 원리와 그 응용에 대해 간단히 살펴보았다. 급격히 발달한 컴퓨터 기술과 성능으로 인해 분자동역학 모의실험은 이제 다양한 응용 범위를 갖게 되었다. 또한 컴퓨터 클러스터 방법을 통하여 병렬 계산을 함으로써 이제는 수백만 개의 입자로 이루어진 계에 대한 모의실험이 가능하게 되었다. 앞으로도 분자동역학 모의실험에 기반을 둔 새로운 방법들이 개발되고 계산 효율성이 증대됨으로써 그 응용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대한다.

참고문헌

1. Allen, M. P. and Tildesley, D. J. *Computer Simulation of Liquids*, (Oxford Science Pub. Oxford, 1987)
2. Tuckerman, M. et al *Chem. Phys.* 1992, 97, 1990.
3. Greengard, L. and Rokhlin, V. *J. Comput. Phys.* 1987, 73, 325.
4. Darden, T. et al. *J. Chem. Phys.* 1993, 98, 10089.
5. Jedlovszky, P. and Turi, L. *J. Phys. Chem. A* 1997, 101, 2662.
6. Matsumoto, M. et al. *Nature* 2002, 416, 409.
7. Im, W. and Roux, B. *J. Mol. Biol.* 2002, 319, 1177.
8. Hwang, H. et al. *J. Phys. Chem. A* 2009, 113, 4780.
9. Marrink, S. J. et al. *J. Phys. Chem. B* 2007, 111, 7812.
10. Monticelli, L. et al. J. *Chem. Theory and Comput.* 2008, 4, 819.
11. Treptow, W. et al. *J. Phys. Chem. B* 2008, 112, 3277.
12. Bringa, E. M. et al. *Science* 2005, 309, 1838.
13. Kuo, I.-F. W. and Mundy, C. *J. Science* 2004, 303, 658.